

DOI: 10.3724/j.1007-6336.2026-0015

# 海底地形、内波与叶绿素分布的多尺度耦合研究进展

赵 辉<sup>1</sup>, 伍世文<sup>1</sup>, 吴梅林<sup>2</sup>

(1.广东海洋大学 化学与环境学院, 广东 湛江 524088; 2.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室, 广东 广州 510301)

**摘 要:**本文系统分析了不同海底地形对内波的影响及调控叶绿素的机制。在内波生成、传播和耗散的不同区域中,内波通过垂直混合、水平输运与改变光环境等方式,直接或间接地影响叶绿素的分布,这种作用强烈依赖海底地形。不同地形通过影响内波生消演变的过程,促使数种作用机制以不同的方式组合,共同塑造独特的叶绿素分布格局。内波作为高频物理过程,通过与海底地形的相互作用,对海洋初级生产力和生态系统产生不可忽视的生态效应,未来需融合多源数据并结合人工智能等新兴技术深化研究。

**关键词:**内波; 海底地形; 叶绿素分布; 海洋初级生产力

**中图分类号:** **文献标识码:**A **文章编号:**1007-6336(2026)00-0001-10

## Research progress on multi-scale coupling of seafloor topography, internal waves and Chlorophyll distribution

Zhao Hui<sup>1</sup>, Wu Shiwen<sup>1</sup>, Wu Meilin<sup>2</sup>

(1.Faculty of Chemistry and Environment Science, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China; 2.State Key Laboratory of Tropical Oceanography, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, China)

**Abstract:** This paper systematically analyzes the influence of different seabed topographies on internal waves and the mechanisms by which they regulate chlorophyll distribution. In regions where internal waves are generated, propagated, and dissipated, they influence the distribution of marine chlorophyll through vertical mixing, horizontal transport, and modifications of the light environment. These effects strongly depend on seabed topography, as different topographic features influence the generation and evolution of internal waves, leading to various mechanisms acting in different combinations and shaping distinct chlorophyll distribution patterns. As high-frequency physical processes, internal waves interact with seabed topography and exert significant ecological effects on oceanic primary productivity and marine ecosystems. Future studies should integrate multi-source observations and emerging technologies, such as artificial intelligence, to further advance research in this field.

**Key words:** internal waves; seafloor topography; Chlorophyll distribution; marine primary productivity

台风、季风及中尺度涡等物理过程对海洋浮游植物叶绿素的影响已得到系统研究<sup>[1-5]</sup>。内波

作为发生在密度跃层上的一类高频波动,其生态效应因观测手段限制而长期被忽视,相关过程多

收稿日期:2026-01-19, 修订日期:2026-06-04

基金项目:国家自然科学基金项目(31971480); 中国科学院台湾青年交流项目(2024TWZA0001)

作者简介:赵 辉(1978—), 男, 河南驻马店人, 教授, 博士, 主要研究方向为海洋生态环境, E-mail: [huizhao1978@163.com](mailto:huizhao1978@163.com)

通信作者:吴梅林(1978—), 男, 福建龙岩人, 研究员, 博士, 主要研究方向为海洋生态环境, E-mail: [mlwu@scsio.ac.cn](mailto:mlwu@scsio.ac.cn)

被参数化处理<sup>[6]</sup>。随着高分辨率观测技术的普及,近年来的研究表明,内波活动对海洋上层生态系统的调控可能具有与其他大尺度过程同样的重要性。与持续数周至数月的涡旋或季风等过程不同,内波可在更小的空间与时间尺度上产生脉冲式的施肥效应<sup>[7]</sup>。与偶发的、高强度的台风不同,虽然单次内波作用强度相对较弱,但其发生频率极高,部分海区甚至每日均可观测到内波发生<sup>[8-11]</sup>。数值模拟研究结果显示,单次短周期内波扰动即可诱发深层叶绿素最大值持续振荡,且影响长达数周<sup>[12]</sup>,凸显了高频物理过程对生态系统动态的长期调控能力。另有 72 h 高分辨率连续生态监测结果首次揭示,浮游植物群落对内波强化上升流的响应存在 12 h 至 16 h 的滞后<sup>[13]</sup>,如果使用传统低频次观测方式则完全无法捕捉这种快速、异步的复杂生态过程。因此,这种由内波引发的集少成多式的生态效应便具备了不可忽视的研究价值。

同时,内波的生消演变也与海底地形密切相关,内波的扩散路径与稳定状态等始终受地形作用影响,其能量衰减主要发生于斜坡地貌处的破碎过程中,这种现象对海洋湍流混合以及经向翻转环流具有重要意义<sup>[14]</sup>。特定的地形可进一步强化该类作用,例如,安达曼海南部双海槛地貌引发的共振效应使内孤立波振幅提升一倍,显著增强了海洋上层水体混合效果与营养盐供给效率<sup>[15]</sup>。

另外,海洋物理过程对浮游植物生态系统的影响通常表现出明显的跨尺度耦合特征,海盆尺度和区域尺度的海底地形结构在很大程度上控制了内波的生成位置及传播路径,而内波在传播

过程中能够影响海洋上层环境和浮游植物的空间分布特征,这种由地形控制、经由内波动力过程传递并最终作用于生态系统的关系,构成了海洋物理-生物相互作用的重要表现形式。

因此,在台风等相对更宏观过程的生态效应研究已较为系统的背景下,深入分析内波尤其是在不同海底地貌条件下的内波的特殊作用,对于更全面掌握海洋物理-生物耦合机制具有重要价值。本综述致力于系统梳理该领域研究动态,从作用机制层面阐明不同类型海底地貌如何通过影响内波生消演变驱动营养盐迁移、水平输运及光环境调节等关键物理过程,最终塑造海洋叶绿素空间分布格局。为了更直观地展示海底地形、内波动力过程与叶绿素响应之间的关系,构建了海底地形-内波-叶绿素分布多尺度耦合概念框架(图 1)。该框架展示了海底地形通过控制内波动力过程,经由 4 种核心机制影响叶绿素分布的多尺度耦合关系:(1)垂直混合与营养盐输送:内波破碎诱发湍流混合,将深层营养盐跨密度面向上输送至真光层,补充浮游植物生长所需;(2)水平输运与生物量再分配:内波引起的非线性平流效应及斯托克斯漂移,驱动浮游植物在空间上重新分布,形成叶绿素斑块与条带状分布;(3)光环境调制:内波引发的等密度面周期性起伏改变浮游植物的光照暴露,影响光合作用效率与初级生产力;(4)多机制协同响应:在环礁、海脊等复杂地形区,上述多种机制常同步发生并相互耦合,共同放大生态效应。该框架概括了本文主线:大尺度海底地形控制内波生成与传播,中尺度内波动力过程通过上述四类机制传递能量与物质,最终在更小尺度上塑造叶绿素的时空分布格局。

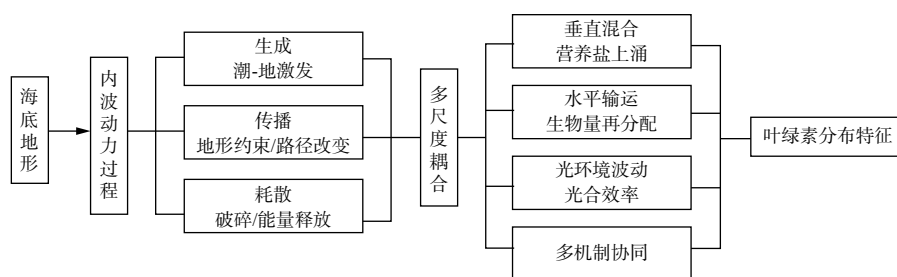


图 1 海底地形-内波-叶绿素分布多尺度耦合概念框架

Fig. 1 Conceptual framework of the multi-scale coupling among seabed topography, internal waves, and Chlorophyll responses

## 1 内波作用下叶绿素的区域响应

### 1.1 内波生成区域

在海峡、海脊等强潮流与复杂地形耦合作用区域,内波的生成活动尤为活跃<sup>[16]</sup>,且内波生成的强度与地形粗糙程度呈正相关关系,坡度越陡、地形越复杂,内潮振幅越大,其最直接的生态效应表现为等密度面振荡引起的叶绿素垂向结构变化。

吕宋海峡是目前公认的全球内潮强度最高的发源地之一,其产生的内潮向西传播进入南中国海,继而孕育出全球规模最大的内波系统<sup>[17-18]</sup>。垂向观测结果表明,内波活动可将富含叶绿素的水体输送至次表层叶绿素浓度最大值层以下 100 m 以上深度;与此同时,研究发现该区域存在空间尺度约 50 km、表层叶绿素  $a$  浓度达  $0.2 \sim 0.5 \text{ mg/m}^3$  的高值区域,与内波活跃区的位置一致<sup>[19-20]</sup>。类似地,印度尼西亚海域望加锡海峡也是全球内潮生成热点之一,该区域的内潮在东南季风期间(7 月—9 月)叶绿素  $a$  浓度显著提升,且叶绿素  $a$  浓度存在与大潮—小潮周期(约 14.8 d)同步的波动,波动达  $0.06 \sim 0.1 \text{ mg Chl/m}^3$ <sup>[21]</sup>。

同样,在由风强迫或潮汐生成的内波作用下,密度跃层周期性振荡导致叶绿素  $a$  浓度最大值层也随之同步移动,在低潮期间,内波能将富含叶绿素的深层水体向上抬升,使叶绿素浓度最大值层上移,高潮期间则反之<sup>[22]</sup>,证明了内波在生成区的扰动已开始塑造叶绿素垂直分布的格局。由此可见,在生成区,大尺度地形与潮流的相互作用激发内波,内波通过等密度面起伏开始影响叶绿素的垂向结构,构成地形、内波及生态响应耦合链条的起点。

### 1.2 内波传播区域

在传播阶段,海底地形通过影响内波传播路径及能量衰减过程,持续影响营养盐输送,塑造独特的叶绿素分布特征。早期观测研究指出,内波在深海过境时可将深层营养盐快速带进真光层,直接提高真光层叶绿素浓度,进而促进表层浮游植物生长<sup>[23]</sup>。吕宋海峡产生的内波在向南海西北部传播过程中,直接导致东沙群岛附近海域叶绿素  $a$  浓度出现局部增强的现象<sup>[24]</sup>。另外,

长期卫星数据显示,春、夏两季东沙环礁的叶绿素  $a$  浓度呈现持续北高南低的不对称分布格局,这正是内波传播至北侧浅水区后的结果<sup>[25]</sup>。即使在北极海域,内波传播过程也使密度跃层处的营养盐向上通量增加了一个量级,进而推动 20 m 深度附近次表层叶绿素  $a$  浓度最大值的增加<sup>[26]</sup>。

此外,在全球变暖的背景下,气候模型预测上层海洋层化的持续增强可能会加快全球大部分海域内潮的传播速度<sup>[27]</sup>,预示着未来内波可能会显著改变全球大洋的叶绿素分布特征和生态系统结构。相较于生成区的局地垂向扰动,内波在传播阶段体现为能量与物质的远距离输运,进而影响叶绿素的空间再分配,是多尺度耦合关键的中间环节。

### 1.3 内波耗散区域

内波耗散是能量集中释放的环节,该过程主要发生在大陆坡浅水区,往往能够塑造叶绿素的空间分布。当非线性内波从深海盆传播至大陆坡发生耗散时,其波形从“凹陷波”转变为“抬升波”,经此过程后的内波在东沙环礁大陆坡支撑起  $118 \sim 232 \text{ mg C}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$  的新生产力<sup>[28]</sup>。当大振幅内波在泰国斯米兰群岛斜坡处耗散时,在受内波影响强烈的西侧区域,优势珊瑚 *Porites lutea* 组织中的虫黄藻叶绿素  $a$  含量显著高于东侧<sup>[29]</sup>。此外,当内波传播至浅水区后可形成具有冷核、被陡峭梯度层包围的孤立水团(Boluses),这些 Boluses 能独立向岸传播,在近岸形成清晰的叶绿素  $a$  浓度条带与斑块化分布特征<sup>[10]</sup>。

综上所述,内波在生成、传播和耗散各阶段均显著塑造叶绿素分布,各阶段主导物理过程不同:生成区以等密度面起伏为主,耗散区以湍流混合为主,而水平输运与光环境调制则贯穿多阶段。这一从生成区、传播区再到耗散区的链条正是地形、内波及生态响应多尺度耦合的具体路径。

## 2 内波影响叶绿素分布的几类机制

### 2.1 垂向混合驱动的营养盐输送

内波对营养盐垂向输运的影响主要通过两类不同的物理机制实现。内波传播会引起等密

度面的周期性起伏,使得深层水体及其所含的叶绿素和营养盐随密度面发生垂向位移,这种等密度面抬升(isopycnal heaving)通常只会导致叶绿素浓度最大值水层位置的暂时变化,而不会产生显著的跨密度面物质交换。相比之下,当内波传播至陆坡或浅水区发生破碎时,其产生的强剪切流可诱发 Kelvin-Helmholtz 不稳定,从而形成湍流混合并实现跨密度面的营养盐输送<sup>[30]</sup>。这一过程才是将深层营养盐真正补给至真光层的重要机制。

内波在向大陆坡、海脊等地形传播时,其振幅往往逐渐增大并表现出明显的非线性特征,当内波振幅增大到一定程度时,容易发生波破碎或剪切不稳定,从而产生强烈的湍流混合<sup>[31]</sup>,这种混合能将下层富含营养盐的冷水向上输送至真光层,为浮游植物生长繁殖提供条件,是内波影响海洋初级生产力最直接、最重要途径。

大陆坡与陆架边缘是内波从深海向浅海传播时能量集中消耗的区域,也是观测捕捉该效应的重点区域。例如,夏季凯尔泰海大陆边缘表面存在一个约 100 km 宽的带状冷却区,早期研究指出这是由于内波破碎导致湍流混合,将较冷的下层水带到表层的结果,而非简单的上升流效应<sup>[32]</sup>。此后,随着更精密观测技术的应用,研究者发现,夏季凯尔泰海陆架边缘向次表层叶绿素浓度最大值水层的硝酸盐垂直通量存在显著的大潮、小潮差异,并证实内波可通过间歇性混合的方式实现“脉冲式”的营养补给<sup>[33]</sup>。基于数值模型的研究从时间动态层面捕捉并量化了这种“脉冲式”的特征。美国马萨诸塞湾海盆西缘陆坡的营养盐垂向通量通常维持在较低水平,当内波波包过境时,营养盐垂向通量会在短时间内急剧升高,瞬时峰值较背景值高出 2~3 个数量级,随后又迅速回落<sup>[7]</sup>,这种营养补给模式对维系季节性层结水体中的深层叶绿素浓度最大值层具有重要作用。

内波对水体混合的作用在凸起的海底地形区域同样显著,当内潮经过大西洋中脊海域时,其引发的垂向混合可使输送至深层叶绿素浓度最大值层的跨密度硝酸盐通量提高近一个数量级,且该过程表现出显著的潮汐周期调控特征<sup>[34]</sup>。

海底峡谷是陆架与深海之间物质与能量交换的通道,这种独特的地形能够聚集和放大内波的能量。例如,纳扎雷峡谷的内波通过垂直输送作用可将深层叶绿素浓度最大值层抬升到近表层,形成规模显著的叶绿素富集斑块,局部区域初级生产力增幅最高可达 8.7%/d<sup>[35]</sup>。此外,内波在强上升流环境中依然具备调控作用,内波活动在大潮时期可大幅强化湍流混合程度,并提升硝酸盐通量,在上升流间歇期维持了西班牙维戈湾近 50% 的初级生产力<sup>[36]</sup>。

综上所述,在不同海底地形条件下,内波驱动的湍流混合均是打破层结、实现营养盐垂向运输的核心过程。

## 2.2 水平输运主导的生物量再分配

内波不仅能驱动垂向混合,也能引起显著的水平输运(平流),在空间上重新分布浮游生物<sup>[37]</sup>。在海峡等受地形约束显著的区域中,内波水平平流效应往往更强。例如,内波在直布罗陀海峡对浮游生物分布存在抽吸和输送的作用机制,富含叶绿素的沿岸水体在内波形成初期被抽吸至海峡中心区域,随后随内波波列持续向前推移,形成移动性的叶绿素富集区域<sup>[38]</sup>。另外,龙目海峡的强内波活动可推动巴厘岛南部沿岸的高叶绿素浓度区域显著向西延伸,证实内波的水平平流效应可调控海峡区域浮游生物的分布<sup>[39]</sup>。

内波水平输运的生态效应并不局限于海峡,相关研究显示,陆架边缘的内潮水平通量同样可维持浮游植物的高生产力,且效果可能比垂向混合更加显著。内潮在南加州湾陆架海域向岸一侧传播时,其所携带的硝酸盐通量平均可支撑 774 mg C/(m<sup>2</sup>·d)的新生产力,研究指出,比起垂向混合,内潮诱导的水平输运才是实现营养盐向陆架输送的主要途径,同时解释了南加州湾内陆架持续存在浮游生物高生物量的现象<sup>[40]</sup>。近年来的数值模拟研究表明,内波场中的斯托克斯漂移等非线性的平流效应,会显著改变浮游生物在波峰、波谷等不同波相位的滞留时间,进而导致浮游植物的光照获取量出现明显差异<sup>[41]</sup>。对于振幅较小的线性内波,由于水体运动近似呈对称振荡,粒子轨迹接近闭合,因此产生的斯托克斯漂移通常较弱;而在振幅较大的非线性内孤立波

中,波动的非线性显著增强,粒子轨迹不再完全闭合,从而产生更为明显的斯托克斯漂移及净物质运输<sup>[42-43]</sup>。这类针对“生物光暴露”的物理调控过程会影响浮游植物的生长效率与群落竞争。内波的这种水平输运过程既能直接完成生物量的空间重组,形成观测记录中叶绿素 *a* 斑块状、条带状等分布形态,也能通过调控生物的光环境暴露过程间接参与生态系统的结构与功能调控。

### 2.3 光环境的调节

在层化明显且内波活跃的地形区域中,内波传播会引发水体等密度面周期性的垂向移动,直接且快速地改变浮游植物所处的相对位置,进而通过光照条件的变化影响光合作用<sup>[44]</sup>。这同样是内波影响初级生产与叶绿素空间分布的重要途径之一,其效果在光照作为浮游植物生长主要制约因素的真光层下半部与深层叶绿素浓度极大值层中更加显著。该机制与营养盐输运机制可能呈现协同效应,也可能存在其他复杂的相互作用。

早期, Lande 和 Yentsch<sup>[45]</sup> 的研究为这种光调制效应提供了理论支撑,该研究从理论模型的角度指出,除了常见的促进营养盐输送外,内波还能通过垂直位移的方式来“平均化”光照,显著提高下层透光带浮游植物的有效光照。因光照强度随水深呈指数级衰减,当浮游植物在内波作用下短暂上升至较浅水层时,其获取到的光照增量远远高于下沉至较深水层时的光照损耗量,这使得初级生产力在富营养盐水域中可提升 65% 至数倍,同时让补偿深度拓展 5 ~ 10 m, 影响效果显著且不可忽视。随后“交叉深度(crossover depth)”概念的提出进一步拓展了该理论, Holloway 等<sup>[46]</sup> 认为,在交叉深度以上的浅水层中,内波导致的光照波动会因光合作用的“负曲率”而抑制平均初级生产,这是由于浮游植物光合作用速率与光照强度之间通常呈向下凹的非线性关系,在相同平均光照条件下,光照的周期性波动可能导致平均光合速率低于稳定光照条件下的水平,这一现象通常与 Jensen's inequality 所描述的非线性效应有关<sup>[47]</sup>,同时又因生物体的平均光照环境被改变,在该深度以深时

内波活动反而增强了平均初级生产。之后,美国阿拉斯加州 Toolik 湖的原位培养试验结果显示,模拟内波运动特征的光照波动可使浮游植物的光合作用效率提升 200%<sup>[48]</sup>,为该理论提供了强有力的实验佐证。

此外,浮游植物随内波起伏导致接收光照量的差异,会引发浮游植物群落产生复杂的反应及群落层面的变化。加利福尼亚湾的高频观测结果显示,内波在传播过程中将已适应弱光环境的深层浮游植物(如深水型硅藻)抬升至表层强光区域,导致此类浮游植物的同化数(光合作用核心参数)出现即时且显著的降低,该研究表明,如果在动力活跃的海域忽视内波这类高频物理扰动对浮游植物的瞬时作用,那么基于固定参数构建的生产力估算模型将可能出现较大偏差<sup>[49]</sup>。

高时间分辨率生态监测的应用,为解析浮游植物群落对内波响应的动态特征等提供了技术支撑。Ma 等<sup>[50]</sup> 通过一次持续 154 h 的观测,提出寡营养海区浮游植物群落对内波响应的“三层稳态结构”模型,系统阐明了上层(营养盐限制)、深层叶绿素浓度最大值层(光-营养盐共同限制)和下层(光限制)群落分别受营养盐补给、光照条件优化及摄食压力调节的差异化响应机制。这些研究将内波生态学从单一叶绿素浓度变化层面拓展至浮游植物生理生态特征与群落结构演替的深度,明确了内波作为物理驱动因素在通过调控光环境塑造微型生物生态系统动态过程中的核心地位。

### 2.4 多重物理机制在特定地形下的协同响应

内波多样的物理-生物耦合机制与特定地形叠加的影响不仅体现在对初级生产力的增加上,对生态系统更具有深远影响。环礁与海脊系统正是这类效应的代表,在这类具有显著地形起伏的海域中,内波活动往往更加活跃,不同物理过程之间也更容易发生相互耦合。

环礁及珊瑚礁环境凭借独特的浅水地貌与极高的生态价值,成为研究内波生态效应的天然试验场,对内波的生态效应研究已从单纯的叶绿素浓度变化层面,拓展至生态系统健康状态与稳定程度的维系层面。现场观测与遥感技术结合的研究证实,内波能使东沙环礁附近海域的叶绿

素  $a$  浓度和净初级生产力分别提高 43% 和 37%<sup>[51]</sup>。之后多项观测研究进一步揭示了内波对珊瑚礁生态系统的影响效应,东沙环礁附近海域的内波将富含营养盐的底层冷水推向礁坪,输送的硝酸盐通量约为无内波时的 4 倍,促使珊瑚共生藻光合效率提高 15%~20%,同时使礁坪水温最大降低 2.0 °C,缓解了当今全球变暖背景下珊瑚白化的风险<sup>[52]</sup>。这种施肥与降温的协同作用为珊瑚礁提供了关键的营养支持,大幅强化了珊瑚礁生态系统应对全球气候变化的能力。

除环礁与珊瑚礁系统外,另一典型类型为海脊地形对水层-底栖耦合系统的强化作用。例如,内波在美国缅因湾 Cashes Ledge 海脊可引发最大 27 m 的垂向运移,并以脉冲式影响方式将次表层叶绿素浓度高值层水体输送至浅水岩质海底,使底栖生境的叶绿素  $a$  浓度在短时间内提高 2~3 倍<sup>[53]</sup>。该过程形成了由物理过程驱动的

高效直接传输路径,实现了上层海洋初级生产合成有机物质向底栖滤食类生物的快速转运。该作用机制极可能广泛存在于全球诸多地貌特征相近的海域,对深海碳循环过程和维持底栖生物多样性等方面具有深远影响。

为进一步梳理不同物理机制对叶绿素分布的影响及其生态响应,对相关研究进行了总结整理,具体列于表 1,从不同维度呈现了地形控制内波、内波通过多机制影响生态响应的耦合框架(图 1)。内波对海洋叶绿素特征的影响呈现多过程、多尺度的复杂关系,垂向混合作用输送营养盐,水平平流运动实现生物量重新分配,光环境调控则引发生物生理机能与群落结构的响应变化,这些作用机制在不同地形条件下以不同的方式耦合,共同塑造海洋表层与次表层生物的分布格局。

表 1 内波影响叶绿素分布的机制

Tab.1 Compilation of mechanisms by which internal waves affect chlorophyll distribution

| 机制     | 物理过程                     | 典型地形环境           | 生态响应                  | 代表性研究      |
|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 等密度面抬升 | 内波引起的等密度面垂直位移            | 大陆坡、海盆边缘、环礁      | 叶绿素最大层的垂直位移及短期变化      | [21-22]    |
| 湍流混合   | 内波破碎和剪切不稳定导致的跨等密度面混合     | 陆架坡折、海山、海脊       | 深层营养盐向上输送,促进浮游植物生长    | [33-35]    |
| 水平平流   | 非线性波动诱导的输送(包括斯托克斯漂移和波生流) | 环礁、沿岸坡           | 浮游植物生物量的重新分布及叶绿素斑块的形成 | [38,40-41] |
| 光环境调制  | 内波引起的垂直振荡改变浮游植物的光照暴露     | 存在内波活动的层化上层海洋    | 光合作用效率与初级生产力的变化       | [45,47,50] |
| 多机制耦合  | 混合、平流和光调制效应的综合作用         | 复杂地形(如吕宋海峡、东沙环礁) | 叶绿素空间分布异质性及生态系统响应     | [51-53]    |

从上述地形案例可提炼出共同规律:复杂地形(环礁、海脊等)通过改变内波传播路径、增大振幅或诱发破碎,使得营养盐垂向输送、水平平流以及光照条件变化等多种物理过程在局地同步发生并相互协同,从而放大内波的生态响应。这一规律提示,在其他具有相似地貌特征的海域,内波的生态效应可能同样显著,值得后续研究重点关注。

### 3 挑战与展望

#### 3.1 核心挑战

前人研究已揭示了海底地形可通过影响内波生消演变过程,进一步调控叶绿素分布及海洋

生态响应。然而,由于内波具有强非线性、高时空变化及多尺度耦合等特征,目前在观测、生态效应解析等方面仍面临诸多挑战。

现有的观测手段仍难以同时解析内波快速演变及其生态响应的跨尺度过程。在遥感观测上,光学卫星观测内波被局限在太阳耀斑区(solar flare region)或月球耀斑条件(moon flare conditions)下<sup>[54]</sup>;合成孔径雷达(SAR)则较光学卫星时间分辨率更低,扫描宽度更窄,难以连续追踪同一内波事件,更无法捕捉内波短时的演变(如破碎)等<sup>[55-56]</sup>。SAR 图像仅反映海面的粗糙度,而非内波自身的水下结构,通过这种海表信号反演内波波幅等参数需要依赖复杂的物理模型<sup>[57-59]</sup>,

且易受船只尾迹、海洋锋面及海洋生态过程等因素的干扰, 此类过程会在 SAR 图像中产生与内波高度相似的明暗条纹, 存在误判风险<sup>[60-61]</sup>。在原位观测中, 由于内波传播速度快、波包空间尺度大<sup>[62]</sup>, 传统船载观测难以持续跟踪完整过程, 传统的锚定潜标(系泊)虽可获取连续时间序列数据, 但空间覆盖有限。近年来广泛应用的水下滑翔机能够提高剖面观测能力, 但其布设密度、采样频率及传播路径预判误差等问题, 仍限制了对内波过程的高精度刻画<sup>[63]</sup>。

数值模拟是研究内波生态效应的重要手段。内波既有几十米的边界层微结构, 也存在数百公里波列的大尺度演化, 单一分辨率模型难以同时解析不同尺度的过程<sup>[64]</sup>。传统海洋环流模型的湍流闭合方案会显著抑制内波传播并导致虚假耗散, 且内孤立波与中尺度涡等其他过程的相互作用会显著改变内波特性及其对叶绿素分布的影响, 又进一步提高了模拟的复杂性 with 计算成本<sup>[65-67]</sup>。

在生态效应层面, 内波引起叶绿素浓度的变化, 一方面只是受到单纯的物理过程影响, 另一方面是生物新生产作用, 两种效应在观测中往往叠加呈现, 而这两种过程所代表的生态含义截然不同, 单纯依靠叶绿素数据无法回答内波究竟是重新分配了现有生物量, 还是真正刺激了新生产力的增加与碳的固定。如何从叶绿素  $a$  浓度的时空变化中分离这两种效应, 是准确理解内波生态作用的难题。

内波对浮游植物的影响存在滞后性<sup>[68]</sup>, 如内孤立波的时间尺度往往只有数小时, 而浮游植物的生理响应、群落结构变化以及初级生产力等变化则可能需要更长时间才能显现, 单一的瞬时采样无法捕捉这种动态过程, 且不同浮游植物类群对内波扰动的响应存在显著差异<sup>[69]</sup>, 这些特征对观测策略提出了极高要求。

非常规模态内波的生态效应研究目前几乎处于空白, 以往观测研究的大多是第一模态内波, 对于其他模态内波的研究非常少<sup>[70]</sup>, 但近年观测发现, 第二模态甚至更高模态的内波比常规模态内波产生强流发生的深度更深, 这类内波在具有超临界地形和显著正压潮汐的河口系统等

特定地形条件下同样活跃, 且能引发强烈的湍流混合<sup>[71]</sup>, 其对叶绿素格局的影响和对初级生产力的贡献值得深入探究。

总体而言, 当前研究的瓶颈在于如何实现内波动力过程与生态响应的跨尺度协同观测与耦合解析。

### 3.2 展 望

当前, 深度学习、人工智能等技术在海洋遥感识别内波的领域大放异彩, 利用新兴技术克服传统观测方式效率低、依赖人工判读的问题, 使大范围、高频次内波观测成为可能。未来应大力推进多技术融合, 为高效利用海量卫星数据探测内波提供关键的技术支撑。例如, 将多源观测数据融入数值模型中, 有助于验证内波在百公里尺度上的分布, 同时校准在几十米尺度上的混合过程, 为理解内波对叶绿素分布的影响机制提供可靠工具。

近年来生物地球化学 Argo 浮标(BGC-Argo)的大规模布放, 为深层叶绿素浓度最大值及其时空变化特征的观测提供了新手段, 浮标能弥补卫星遥感“只能看表层”的局限, 提供从表层到深海的全球实时数据, 显著拓展了海洋内部生物地球化学过程的观测能力, 尤其适用于关注次表层叶绿素浓度最大值层动态的内波生态研究。新一代增强型 BGC-Argo(eBGC-Argo)正向多参数、高精度和智能化方向发展, 其可集成高光谱光学、颗粒物成像、AI 分类及深层碳通量观测等功能, 这些技术进步使研究协同多源数据成为可能。例如, 引入颗粒有机碳(POC)通量等生物地球化学参数数据作为辅助证据, 有助于判断内波是否真正促进了浮游植物的新生产, 而非仅导致已有生物量的重新分配, 进而可将内波生态学研究从单一的叶绿素浓度变化层面, 拓展到浮游植物生理生态及群落演替等层面, 对未来评估海洋碳循环作用等方面具有重要科学价值。

未来研究需要从多尺度、多角度整合观测与数值模拟, 系统解析海盆尺度地形结构、亚中尺度内波动力过程以及微尺度生态响应之间的耦合机制。面对不同海底地形条件, 应开展针对性的研究, 如内波在流经不同高度的海脊时能否对叶绿素造成不同的影响等, 为更全面地理解海底

地形、内波与叶绿素分布的多尺度耦合关系提供数据支撑和理论依据。

### 参考文献:

- [1] 张亚锋, 王旭涛, 殷克东. 南海台风引发藻华的生物机制 [J]. 生态学报, 2018, 38(16): 5667-5678.
- [2] Li Y X, Yang D Z, Xu L J, et al. Three types of typhoon-induced upwellings enhance coastal algal blooms: A case study [J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2022, 127(5): e2022JC018448.
- [3] Chen X D, Chen J Y, Chen S S, et al. Spatial-temporal pattern of primary productivity in the South China Sea under the monsoon regulation: Insights from observations of 2003–2022[J]. *Marine Environmental Research*, 2025, 205: 107015.
- [4] 蒋泽鸣, 商 玗, 张志伟, 等. 南海东北部中尺度涡对海表叶绿素  $a$  浓度的影响规律研究 [J]. 海洋与湖沼, 2023, 54(4): 987-999.
- [5] Lévy M, Franks P J S, Smith K S. The role of submesoscale currents in structuring marine ecosystems[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 4758.
- [6] Zhang Z G, Qiu B, Klein P, et al. The influence of geostrophic strain on oceanic ageostrophic motion and surface chlorophyll [J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 2838.
- [7] Lai Z G, Chen C S, Beardsley R C, et al. Impact of high-frequency nonlinear internal waves on plankton dynamics in Massachusetts Bay[J]. *Journal of Marine Research*, 2010, 68(2): 259-281.
- [8] Azevedo A, Da Silva J C B, New A L. On the generation and propagation of internal solitary waves in the southern Bay of Biscay[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 2006, 53(6): 927-941.
- [9] Guo C, Chen X. A review of internal solitary wave dynamics in the northern South China Sea[J]. *Progress in Oceanography*, 2014, 121: 7-23.
- [10] Navrotsky V V, Liapidevskii V Y, Pavlova E P, et al. Transformations and effects of internal waves in the nearshore region of sea[J]. *Journal of Oceanological Research*, 2019, 47(2): 230-245.
- [11] Navrotsky V V, Liapidevskii V Y, Pavlova E P. Features of internal waves in a shoaling thermocline[J]. *International Journal of Geosciences*, 2013, 4(5): 871-879.
- [12] Liccardo A, Fierro A, Iudicone D, et al. Response of the deep chlorophyll maximum to fluctuations in vertical mixing intensity[J]. *Progress in Oceanography*, 2013, 109: 33-46.
- [13] Ma L Q, Xiao W P, Laws E A, et al. Responses of phytoplankton communities to the effect of internal wave-powered upwelling[J]. *Limnology and Oceanography*, 2021, 66(4): 1083-1098.
- [14] St Laurent L, Alford M H, Paluszkiwicz T. An introduction to the special issue on internal waves[J]. *Oceanography*, 2012, 25(2): 15-19.
- [15] Cai S Q, Wu Y Q, Xu J X, et al. On the generation and propagation of internal solitary waves in the southern Andaman Sea: A numerical study[J]. *Science China Earth Sciences*, 2021, 64(10): 1674-1686.
- [16] 韩 鹏, 钱洪宝, 李宇航, 等. 内波的生成、传播、遥感观测及其与海洋结构物相互作用研究进展 [J]. 海洋工程, 2020, 38(4): 148-158.
- [17] Alford M H, Peacock T, Mackinnon J A, et al. The formation and fate of internal waves in the South China Sea[J]. *Nature*, 2015, 521(7550): 65-69.
- [18] Xu Z H, Wang Y, Liu Z Q, et al. Insight into the dynamics of the radiating internal tide associated with the Kuroshio Current[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2021, 126(6): e2020JC017018.
- [19] Rudnick D L, Johnston T M S, Sherman J T. High-frequency internal waves near the Luzon Strait observed by underwater gliders[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2013, 118(2): 774-784.
- [20] Tsutsumi E, Matsuno T, Itoh S, et al. Vertical fluxes of nutrients enhanced by strong turbulence and phytoplankton bloom around the ocean ridge in the Luzon Strait[J]. *Scientific Reports*, 2020, 10(1): 17879.
- [21] Capuano T A, Koch-Larrouy A, Nugroho D, et al. Impact of internal tides on distributions and variability of chlorophyll- $a$  and nutrients in the Indonesian Seas[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2025, 130(2): e2022JC019128.
- [22] Al Senafi F, Anis A. Internal waves on the continental shelf of the northwestern Arabian Gulf[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2020, 6: 805.
- [23] Holligan P M, Pingree R D, Mardell G T. Oceanic solitons, nutrient pulses and phytoplankton growth[J]. *Nature*, 1985, 314(6009): 348-350.
- [24] Yang D T, Ye H B, Wang G F. Impacts of internal waves on chlorophyll  $a$  distribution in the northern portion of the South China Sea[J]. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 2010, 28(5): 1095-1101.
- [25] Wu M L, Xue H J, Chai F. Asymmetric chlorophyll responses enhanced by internal waves near the Dongsha Atoll in the South China Sea[J]. *Journal of Oceanology and Limnology*, 2023, 41(2): 418-426.
- [26] Nishino S, Kawaguchi Y, Inoue J, et al. Nutrient supply and biological response to wind-induced mixing, inertial motion, internal waves, and currents in the northern Chukchi Sea[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2015, 120(3): 1975-1992.

- [27] Gong Y K, Chen Z W, Xu J X, et al. Accelerated internal tides in a warming climate[J]. *Science Advances*, 2025, 11(8): eadq4577.
- [28] Hung J J, Wang Y H, Fu K H, et al. Biogeochemical responses to internal-wave impacts in the continental margin off Dongsha Atoll in the northern South China Sea[J]. *Progress in Oceanography*, 2021, 199: 102689.
- [29] Jantzen C, Schmidt G M, Wild C, et al. Benthic reef primary production in response to large amplitude internal waves at the Similan Islands (Andaman Sea, Thailand)[J]. *PLoS One*, 2013, 8(11): e81834.
- [30] Acabado C S, Cheng Y H, Chang M H, et al. Vertical nitrate flux induced by Kelvin–Helmholtz billows over a seamount in the Kuroshio[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2021, 8: 680729.
- [31] Dematteis G, Le Boyer A, Pollmann F, et al. Interacting internal waves explain global patterns of interior ocean mixing[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 7468.
- [32] Pingree R D, Mardell G T, Cartwright D E. Slope turbulence, internal waves and phytoplankton growth at the Celtic Sea shelf-break [and discussion][J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences*, 1981, 302(1472): 663-682.
- [33] Sharples J, Tweddle J F, Green J A M, et al. Spring-neap modulation of internal tide mixing and vertical nitrate fluxes at a shelf edge in summer[J]. *Limnology and Oceanography*, 2007, 52(5): 1735-1747.
- [34] Tuerena R E, Williams R G, Mahaffey C, et al. Internal tides drive nutrient fluxes into the deep chlorophyll maximum over mid-ocean ridges[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2019, 33(8): 995-1009.
- [35] Muacho S, DA Silva J C B, Brotas V, et al. Effect of internal waves on near-surface chlorophyll concentration and primary production in the Nazaré Canyon (west of the Iberian Peninsula)[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 2013, 81: 89-96.
- [36] Villamaña M, Mouriño-Carballido B, Marañón E, et al. Role of internal waves on mixing, nutrient supply and phytoplankton community structure during spring and neap tides in the upwelling ecosystem of Ría de Vigo (NW Iberian Peninsula) [J]. *Limnology and Oceanography*, 2017, 62(3): 1014-1030.
- [37] Garwood J C, Lucas A J, Naughton P, et al. Larval cross-shore transport estimated from internal waves with a background flow: The effects of larval vertical position and depth regulation[J]. *Limnology and Oceanography*, 2021, 66(3): 678-693.
- [38] Vázquez A, Flecha S, Bruno M, et al. Internal waves and short-scale distribution patterns of chlorophyll in the Strait of Gibraltar and Alborán Sea[J]. *Geophysical Research Letters*, 2009, 36(23): L23601.
- [39] Arvelyna Y, Oshima M. Preliminary study of internal wave effects to chlorophyll distribution in the Lombok Strait and adjacent areas[C]//Proceedings Volume 5656, Active and Passive Remote Sensing of the Oceans. Bellingham, WA: SPIE, 2005: 139-146.
- [40] Lucas A J, Franks P J S, Dupont C L. Horizontal internal-tide fluxes support elevated phytoplankton productivity over the inner continental shelf[J]. *Limnology & Oceanography: Fluids & Environments*, 2011, 1(1): 56-74.
- [41] Garwood J C, Musgrave R C, Lucas A J. Life in internal waves[J]. *Oceanography*, 2020, 33(3): 38-49.
- [42] Yan S, Zou Z L, You Z J. Eulerian description of wave-induced stokes drift effect on tracer transport[J]. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2022, 10(2): 253.
- [43] Ostrovsky L A. Dynamics of particles and plankton under the action of internal solitary waves[J]. *Wave Motion*, 2022, 114: 103013.
- [44] Hingsamer P, Peeters F, Hofmann H. The consequences of internal waves for phytoplankton focusing on the distribution and production of *Planktothrix rubescens*[J]. *PLoS One*, 2014, 9(8): e104359.
- [45] Lande R, Yentsch C S. Internal waves, primary production and the compensation depth of marine phytoplankton[J]. *Journal of Plankton Research*, 1988, 10(3): 565-571.
- [46] Holloway G, Denman K. Influence of internal waves on primary production[J]. *Journal of Plankton Research*, 1989, 11(2): 409-413.
- [47] Longoni F, Grieco M, Santabarbara S, et al. Editorial: Photosynthesis under fluctuating light[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2023, 14: 1220360.
- [48] Evans M A, MacIntyre S, Kling G W. Internal wave effects on photosynthesis: Experiments, theory, and modeling[J]. *Limnology and Oceanography*, 2008, 53(1): 339-353.
- [49] Gaxiola-Castro G, Álvarez-Borrego S, Nájera-Martínez S, et al. Internal waves effect on the Gulf of California phytoplankton[J]. *Ciencias Marinas*, 2002, 28(3): 297-309.
- [50] Ma L Q, Bai X L, Laws E A, et al. Responses of phytoplankton communities to internal waves in oligotrophic oceans[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2023, 128(10): e2023JC020201.
- [51] Pan X J, Wong G T F, Shiah F K, et al. Enhancement of biological productivity by internal waves: observations in the summertime in the northern South China Sea[J]. *Journal of Oceanography*, 2012, 68(3): 427-437.
- [52] Reid E C, Decarlo T M, Cohen A L, et al. Internal waves influence the thermal and nutrient environment on a shallow coral reef[J]. *Limnology and Oceanography*, 2019, 64(5): 1949-1965.

- [53] Witman J D, Leichter J J, Genovese S J, et al. Pulsed phytoplankton supply to the rocky subtidal zone: influence of internal waves[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 1993, 90(5): 1686-1690.
- [54] 胡申森, 马 烁, 江 军, 等. 星载微光成像仪辐射定标与资料应用研究进展 [J]. *光学学报*, 2021, 41(15): 1500001.
- [55] 林 琨, 范开国, 申 辉, 等. 星载 SAR 海洋内波遥感研究进展 [J]. *地球物理学进展*, 2010, 25(3): 1081-1091.
- [56] Asiyabi R M, Ghorbanian A, Tameh S N, et al. Synthetic Aperture Radar (SAR) for ocean: A review[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2023, 16: 9106-9138.
- [57] 安潇楠, 张云华, 董 晓. 天宫二号成像高度计海洋内波特征及振幅反演 [J]. *遥感技术与应用*, 2024, 39(5): 1141-1150.
- [58] Xu T, Chen X, Li Q, et al. Strongly nonlinear effects on determining internal solitary wave parameters from surface signatures with potential for remote sensing applications[J]. *Geophysical Research Letters*, 2023, 50(23): e2023GL105814.
- [59] 陈维亮, 陈 标, 王 丹, 等. 基于实测资料的内波振幅修正参数 [J]. *中国海洋大学学报*, 2013, 43(1): 11-16.
- [60] Meng J M, Sun L N, Zhang H, et al. Remote sensing survey and research on internal solitary waves in the South China Sea-Western Pacific-East Indian Ocean (SCS-WPAC-EIND) [J]. *Acta Oceanologica Sinica*, 2022, 41(10): 154-170.
- [61] Laxague N J M, Zappa C J, Soumya S, et al. The suppression of ocean waves by biogenic slicks[J]. *Journal of the Royal Society Interface*, 2024, 21(220): 20240385.
- [62] Dang X, Sui Y, Tang D. An internal wave investigation in the Bay of Bengal[J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2025, 3007(1): 012013.
- [63] Gao Z Y, Chen Z H, Huang X D, et al. Estimating the energy flux of internal tides in the northern South China Sea using underwater gliders[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2024, 129(2): e2023JC020385.
- [64] Lvov Y V, Polzin K L. Generalized transport characterizations for short oceanic internal waves in a sea of long waves [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2024, 987: A43.
- [65] Shakespeare C J, Hogg A M. On the spurious dissipation of internal waves in ocean circulation models[C]//*Proceedings of the 20th Australasian Fluid Mechanics Conference*. Perth, Australia: Australasian Fluid Mechanics Society, 2016.
- [66] Stastna M, Legare S. Simulations of shoaling large-amplitude internal waves: perspectives and outlook[J]. *Flow*, 2024, 4: E11.
- [67] Huang H, Qiu S, Zeng Z, et al. Modulation of internal solitary waves by one mesoscale eddy pair west of the Luzon Strait[J]. *Journal of Physical Oceanography*, 2024, 54(10): 2133-2152.
- [68] Cuypers Y, Vinçon-Leite B, Groleau A, et al. Impact of internal waves on the spatial distribution of *Planktothrix rubescens* (cyanobacteria) in an alpine lake[J]. *The ISME Journal*, 2011, 5(4): 580-589.
- [69] Guan Z Y, Ge R P, Li Y X, et al. Diel variation of phytoplankton communities in the northern South China Sea under the effect of internal solitary waves and its response to environmental factors[J]. *Water*, 2023, 15(13): 2422.
- [70] 许培鹏, 熊学军, 陈 亮, 等. 南海北部陆坡海域第二模态内孤立波统计特征 [J]. *海洋科学进展*, 2022, 40(2): 187-196.
- [71] Zhang Q J, Wu J X, Zhang W Y, et al. Observations of intense turbulent mixing by unsteady mode-2 internal lee waves off the Yangtze River Estuary[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2025, 130(8): e2025JC022410.